Université de Sherbrooke

Modèle conceptuel de données

Modèle entité-association

MCD_10

Christina KHNAISSER *(christina.khnaisser@usherbrooke.ca)*
Luc LAVOIE *(luc.lavoie@usherbrooke.ca)*
Ameni SOUID *(ameni.souid@usherbrooke.ca)*
(les auteurs sont cités en ordre alphabétique nominal)

—

CoFELI/Scriptorum/MCD_10-EA, version 1.0.0.c, en date du 2026-03-18

— document préliminaire en cours de validation —

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Sommaire

Introduction générale à la modélisation conceptuelle de données selon le modèle entité-association.

Mise en garde

Le présent document est en cours d'élaboration ; en conséquence, il est incomplet et peut contenir des erreurs.

Historique

diffusion	resp.	description
2026-03-12	CK	Ajout exemples et UML.
2025-02-22	LL	Revue préliminaire. Correction de coquilles.
2024-08-23	CK	Récupération de notes diverses.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Table des matières

Introduction 4
1. Présentation 4
1.1. Aperçu 5
1.2. Définition 5
1.3. Concepts 6
2. Notation Chen (Elmasri-Navathe) 7
2.1. Notation graphique 7
2.2. Exemples 8
3. Notation Merise 8
3.1. Notation graphique 8
3.2. Exemples 9
4. Notation UML 10
4.1. Notation graphique 10
4.2. Exemples 11
5. Participation 11
5.1. Définition 11
5.2. Exemples 12
6. Exemple Université 13
6.1. Énoncé 13
6.2. Besoins 13
6.3. MCD — itération 1 13
6.4. MCD — itération 2 14
6.5. MCD — itération 3 15
6.6. MCD — itération 4 16
6.7. Dictionnaire de données 17
Conclusion 19
A. Notation des participations 20
Définitions 22
Références 23

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Introduction

Le présent document a pour but

- de présenter le modèle conceptuel de données entité-association ;
- d'introduire à la modélisation conceptuelle ;
- de présenter deux notations pour les diagrammes conceptuels : Chen (dans la version Elmasri-Navathe), Merise et UML.

Évolution du document

Le présent document tire son origine de l'expérience d'enseignement des auteurs. Cette présentation n'a cessé d'évoluer depuis grâce aux personnes étudiantes et auxiliaires d'enseignement qui ont participé aux cours depuis.

La première version du document a été établie sur les bases suivantes :

- le matériel pédagogique développé par l'auteur dans le cadre de formations relatives aux bases de données assurées entre 1983 et 2022 au Québec, en France, en Tunisie, en Suisse, au Maroc, au Liban et au Cameroun ;
- différents travaux publiés par Chen, Abrial, Elmasri et Navathe ;
- le standard Merise ;
- le logiciel (et le site) MoCoDo.

Contenu des sections

- La section 1 présente le contexte d'utilisation des MCD.
- La section 2 présente les concepts fondamentaux des MCD selon Chen (version Elmasri-Navathe).
- La section 3 présente les concepts fondamentaux des MCD selon Merise (version 2).

1. Présentation

Le modèle conceptuel de données (MCD) est une représentation d'une partie de l'univers (de la réalité) présumée digne d'intérêt dans le contexte de la résolution d'un problème déterminé.

Le MCD est la référence permettant de formuler

- les besoins ciblés par la résolution du problème ;
- l'énoncé du problème, des hypothèses et des contraintes applicables ;
- les exigences applicables à une solution adéquate au problème ;
- l'énoncé de la solution, des hypothèses et des contraintes applicables

L'adéquation, la clarté et la concision des formulations dépendent largement de l'adéquation du MCD.

Le MCD est aussi un outil de communication important entre les parties prenantes. Il doit donc être accessible et intelligible aux parties prenantes consultées lors de la définition du problème et des exigences de la solution.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

1.1. Aperçu

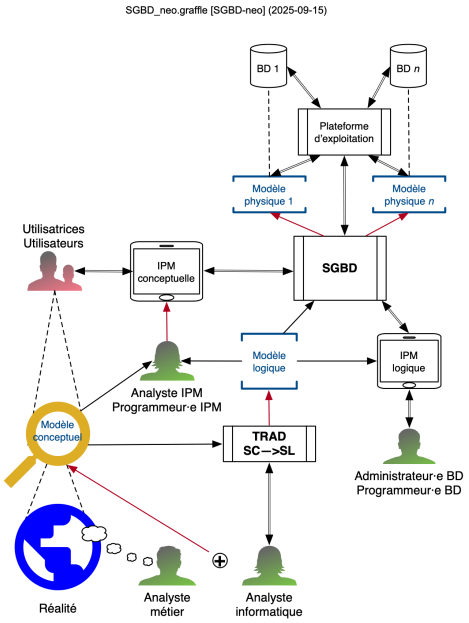


Figure 1. Illustration de l'approche tri-schématique

Le MCD est une base au développement d'un modèle logique de données (MLD) à être utilisé lors de la conception et de la mise en oeuvre de la solution.

Pour plus de détails sur l'utilisation des MCD dans le cycle de vie des systèmes et logiciels, voir les modules MCD_00-Preambule et GLOG_01-Introduction.

Plusieurs méta-modèles de données, d'information et de connaissances jalonnent le développement de l'informatique :

- hiérarchique (IMS, XML-XSD-DTD, etc.)
- graphe et réseau (CODASYL, XML-XSD-DTD+OID, Cypher, etc.)
- relationnel (Codd, Date, SQL, etc.)
- entité-association (Chen, Abrial, Yourdon, Elmasri, Navathe, Merise, etc.)
- objet (OMT, UML, etc.)
- ontologique (OWL, Olog, OntoUML, etc.)

Parmi ceux-ci, le méta-modèle entité-association occupe une place prépondérante dans la modélisation conceptuelle.

Nous le présenterons sommairement ci-après, ainsi que deux notations fréquemment utilisées, la notation de Chen (avec des apports d'Elmasri et Navathe) et la notation Merise.

Perspectives

Même si le méta-modèle entité-association demeure largement dominant (parfois sous le couvert d'une notation pseudo-UML), les méta-modèles ontologiques, présents depuis plusieurs années, émergent depuis quelques années.

1.2. Définition

Le méta-modèle EA repose sur deux structures principales :

- les entités,
- les associations.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Il est usuel d'associer au MCD :

- un dictionnaire de données,
- un ensemble de contraintes (clés, participations, assertions).

Un MCD décrit selon le méta-modèle EA peut être automatiquement converti en un modèle logique de données.

Une entité représente un concept (physique ou abstrait) du monde réel. Une entité est digne d'intérêt pour l'utilisateur du système. Une entité répond généralement aux critères de pertinence suivants :

- Participe-t-elle au processus métier ?
- Est-elle référencée par une fonction de mise à jour et une fonction d'interrogation ?
- Se généralise-t-elle afin de définir un ensemble d'entités ?
- En existe-t-il plusieurs exemplaires dans une instance typique du problème ?

Une entité est un ensemble d'instances, chaque instance est identifiable par une clé et se caractérise par des attributs non-clé.

Un attribut est une propriété de toute instance de l'entité. Une valeur est associée à l'attribut. Cette valeur est représentée par une donnée.

Une association est une de relation entre entités dont la participation (de chacune des entités) peut être bornée par un intervalle. Une association peut en outre posséder des attributs propres.

La clé de l'association est implicite. Elle est formée des clés des entités participantes.

Rappel

une clé peut comprendre plusieurs attributs.

1.3. Concepts

- Entité
  - forte
  - faible
- Attribut
  - clé (totale ou partielle) ou non-clé
  - simple ou composé
  - stocké ou calculé
  - unique ou multiple
- Association
  - simple
  - déterminante
  - dérivation disjointe
  - dérivation conjointe
  - union
- Participation
  - (min, max)
  - déterminante (1,1)

Entité

Une entité faible est déterminée par des associations (déterminantes) dont les entités (déterminantes) lui fournissant une partie de sa clé. La participation de l'entité faible y est nécessairement totale. Toute entité faible participe totalement à l'association (déterminante), mais toute entité participant totalement à une

association n’est pas forcément faible. La partialité de la clé est l’élément distinctif.

Association

Les associations de dérivation disjointe (d) et conjointe (o) sont des concepts du modèle entité-association étendu.

Une entité dérivée est dominée par une ou plusieurs entités (dominantes). L’entité dominante factorise les attributs communs des entités dérivées, chaque entité dérivée peut posséder en outre des attributs spécifiques distincts. En conséquence, tous les attributs communs des entités dérivées sont répertoriés dans l’entité dominante et uniquement dans celle-ci.

La dérivation est dite disjointe si toute entité dominante est complétée par une (et une seule) entité dérivée. Dans le cas contraire, elle est appelée dérivation conjointe.

Finalement, l’union permet de définir une nouvelle entité sur la base de l’union différenciée d’autres entités (comme pour les types en logique).

Participation

La participation est une contrainte sur le nombre de fois qu’une même instance d’une entité peut participer à l’association.

2. Notation Chen (Elmasri-Navathe)

2.1. Notation graphique

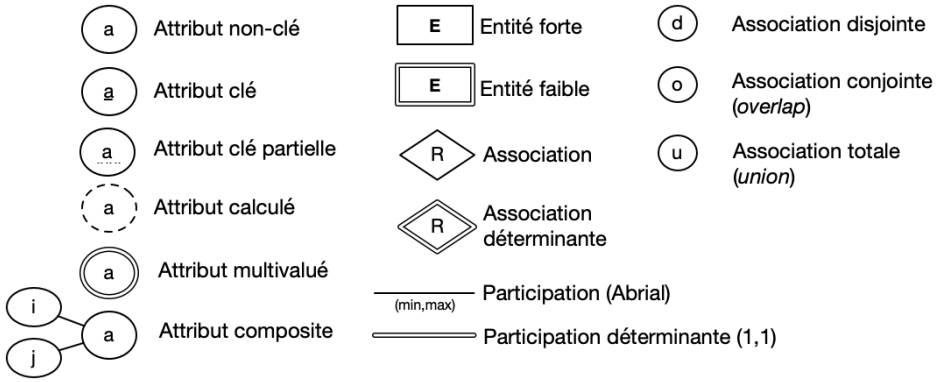


Figure 2. Symboles selon la notation Chen (Elmasri-Navathe)

À remarquer

- La participation (1,1) est souvent remplacée par l’utilisation d’une double ligne (au lieu d’une ligne simple).
- Le carré (losange rectangle, rectangle rhombique) est exclus pour cause d’ambigüité.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

2.2. Exemples

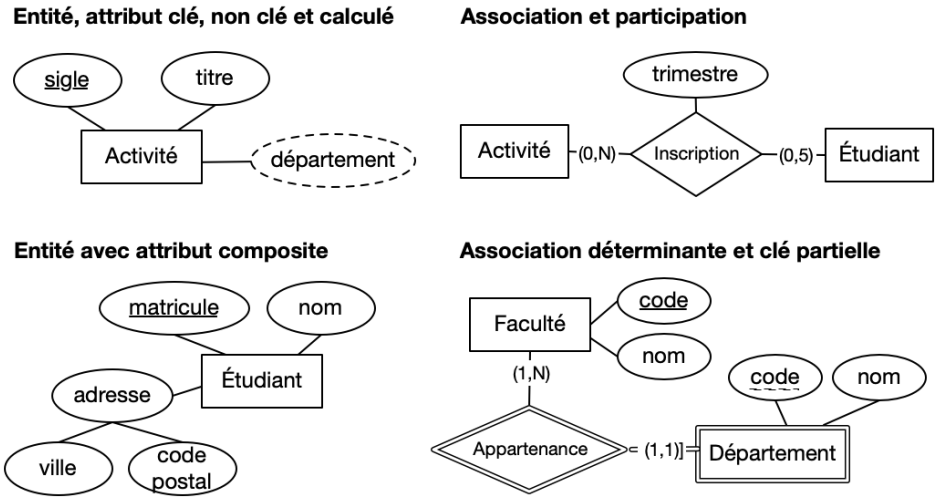


Figure 3. Exemples notation Chen (Elmasri-Navathe)

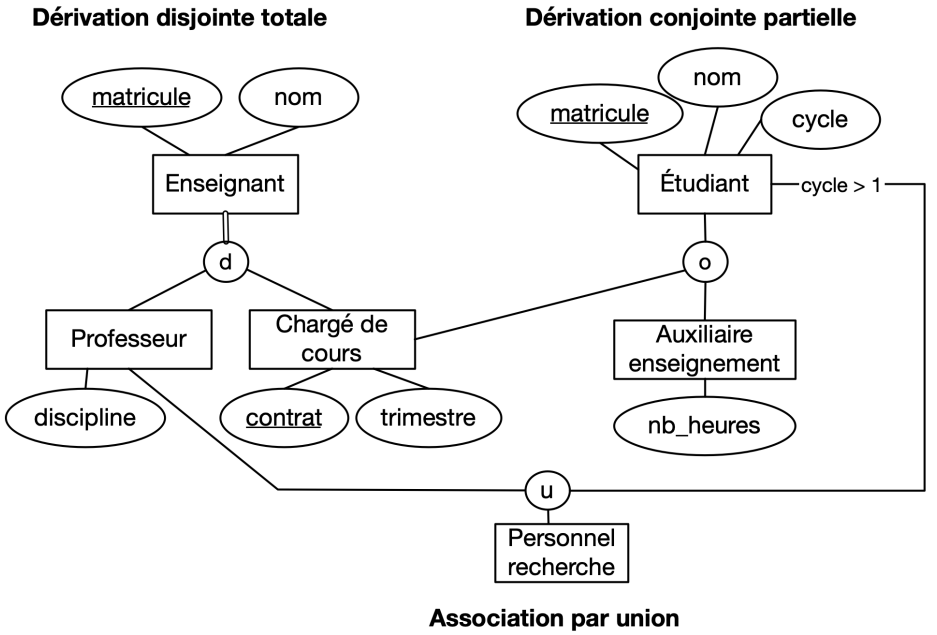


Figure 4. Exemples notation étendue Chen (Elmasri-Navathe)

3. Notation Merise

3.1. Notation graphique

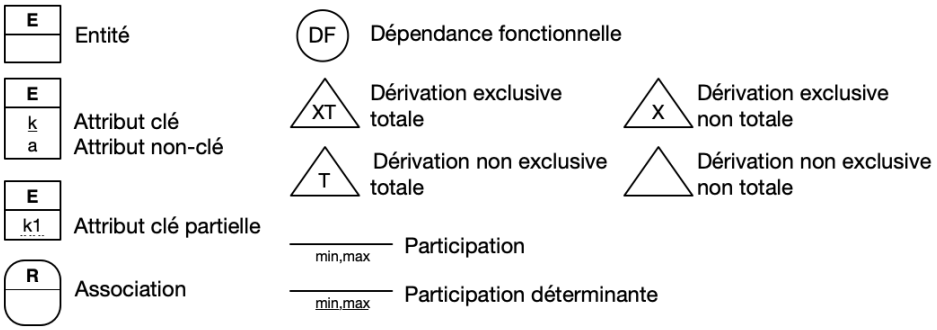


Figure 5. Symboles selon la notation Merise

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

À remarquer

L'association déterminante de Chen correspond à la dépendance fonctionnelle de Merise. Les entités faibles et fortes de Chen n'ont pas de symboles correspondants en Merise. On reconnait l'entité faible (déterminée) par la participation déterminante (soulignée) entre celle-ci et le symbole DF.

Les concepts suivants de Chen n'ont pas de correspondance directe sous Merise :

- Attribut multivalué : documenté dans le DD.
- Attribut calculé : documenté dans le DD.
- Attribut composite, trois transpositions sont possibles :
  - créer une entité avec les sous-attributs
  - créer les sous-attributs dans l'entité
  - définir un type non scalaire (tuple, article, record)

Pour les dérivation :

- Association disjointe :
  - exclusive partielle /X\
  - exclusive totale /XT\
- Association conjointe :
  - non-exclusive partielle /\
  - non-exclusive totale /T\

3.2. Exemples

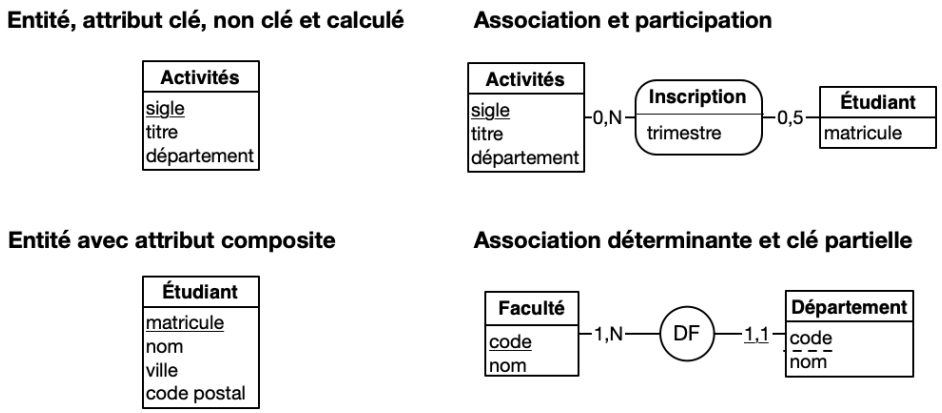


Figure 6. Exemples notation Merise

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

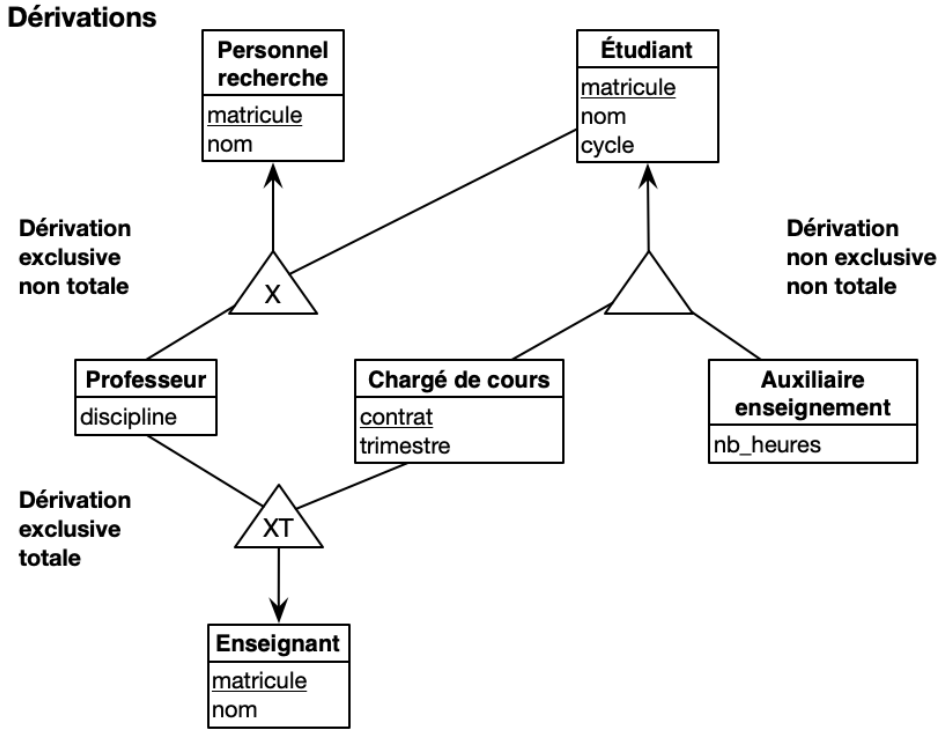


Figure 7. Exemples notation étendue Merise

4. Notation UML

4.1. Notation graphique

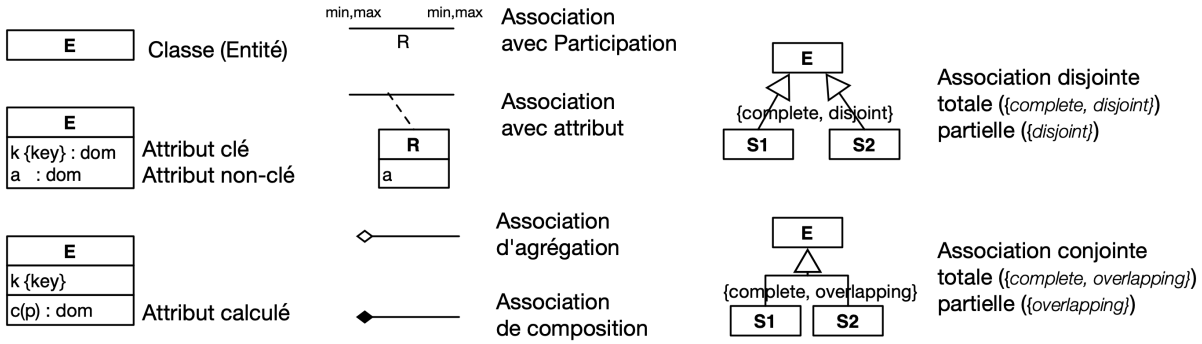


Figure 8. Symboles selon la notation UML

Une entité, nommée classe en UML. Une classe est décrite par ses caractéristiques (les attributs) et son comportement. Une classe est représentée par un rectangle divisé en trois parties : le nom de la classe, les attributs, les opérations. Pour les attributs, il est possible de définir le type (domaine).

Une agrégation est une association qui représente une inclusion référentielle. Une entité est liée à d'autres entités.

Une composition est une association qui représente une inclusion structurelle. La suppression de l'instance composite implique la suppression des instances des sous-composants.

À remarquer

Une association entre une entité forte et une entité faible est une association de composition.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

4.2. Exemples

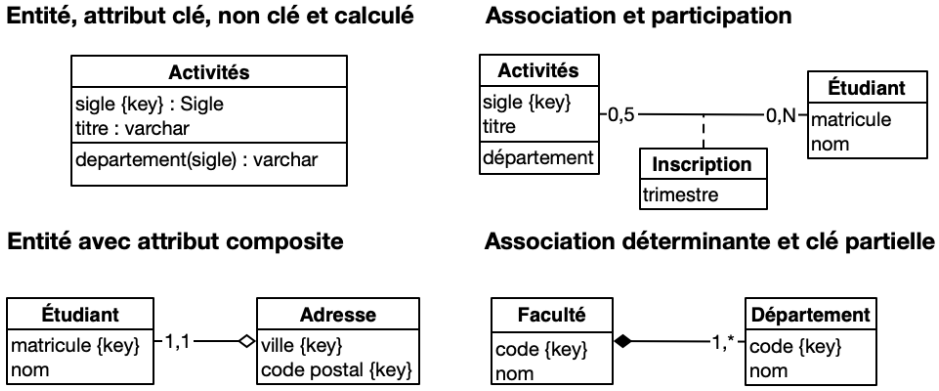


Figure 9. Exemples notation UML

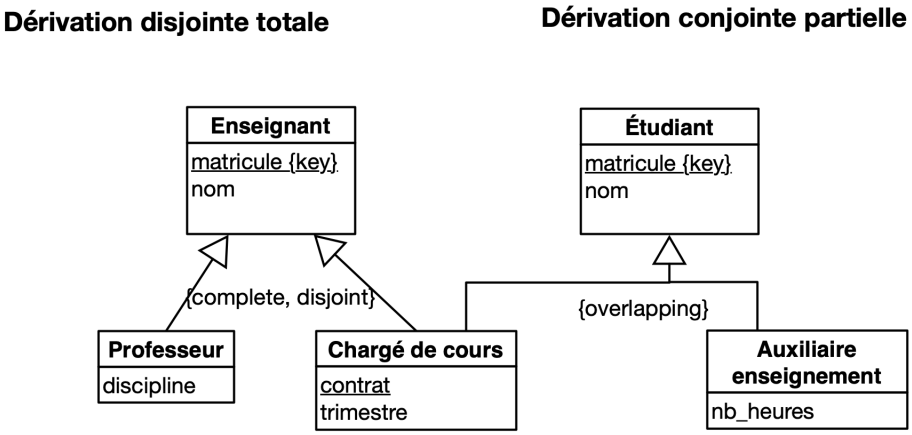


Figure 10. Exemples notation étendue Merise

5. Participation

5.1. Définition

Une participation est dénotée par (min, max)

Soit k un entier supérieur à 1 :

- min : 0, 1, k
- max : 1, k, *
- (min ≤ max) ou (max = *)

Le symbole « * » signifie que la limite maximale (max) est non bornée *a priori*.

La participation est une contrainte sur le nombre de fois qu'une même instance d'une entité peut participer à l'association.

La participation d'une entité est placée au droit de (du même côté que) l'entité. Cette notation est dite notation d'Abrial.



Avec UML, les participations des associations binaires sont dans le sens inverse.



Certains auteurs (dont Chen, Martin et Bachman) désapprouvent l'utilisation d'un entier k supérieur à 1 dans les participations.

Exemples :

- (0, 1) ; (0, 5) ; (0, *)
- (1, 1) ; (1, 4) ; (1, *)
- (4, 6) ; (8, *)

Contre-exemples :

- (0, 0)
- (6, 4)
- (*, 1)

5.2. Exemples

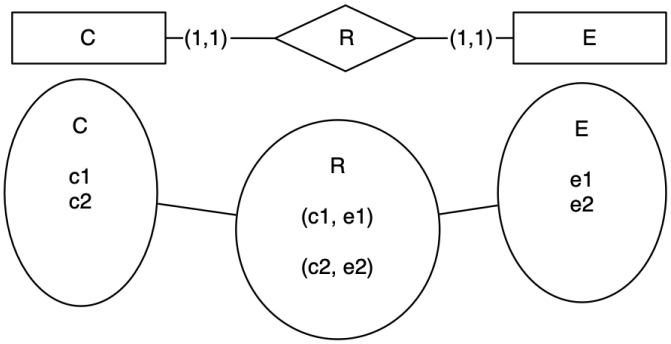


Figure 11. Participation d'une association déterminante-déterminante

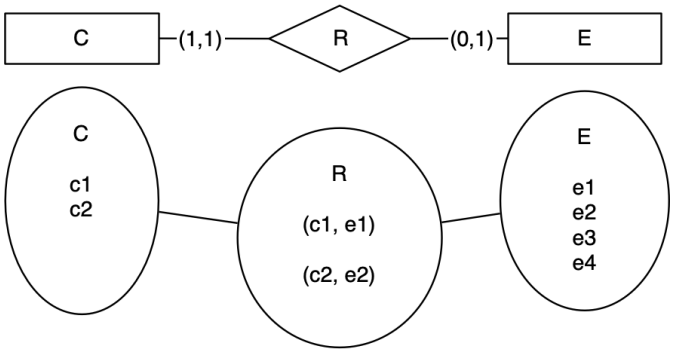


Figure 12. Participation d'une association déterminante-facultative

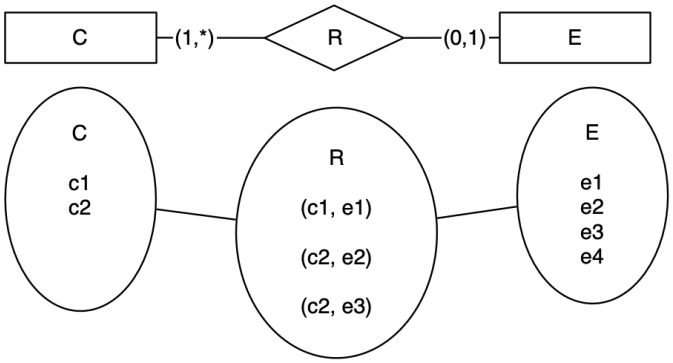


Figure 13. Participation d'une association nécessaire-facultative

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

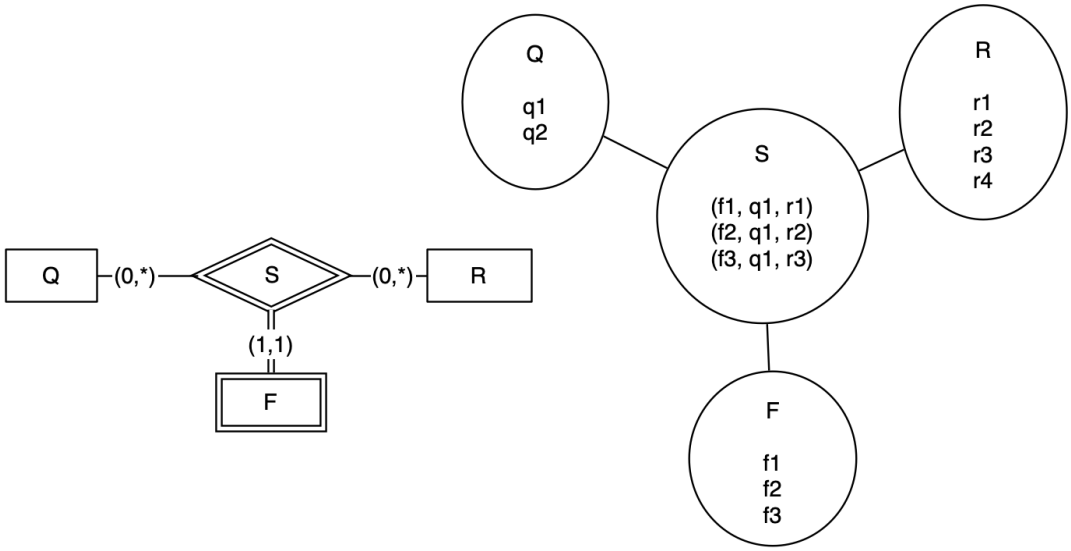


Figure 14. Participation ternaire

Les contraintes applicables sont :

```
∀ f ∈ F.(#{(f,q,r) ∈ S} = 1)
∀ q ∈ Q.(0 ≤ #{(f,q,r) ∈ S} ≤ n)
∀ r ∈ R.(0 ≤ #{(f,q,r) ∈ S} ≤ k)
```

6. Exemple Université

6.1. Énoncé

L'Université de Samarcande (UdeS), fondée en 1927, propose différentes activités pédagogiques dans plusieurs domaines. Depuis deux ans, le nombre de personnes étudiantes a beaucoup augmenté de sorte que l'activité de gestion manuelle des évaluations mobilise beaucoup de ressources.

L'Université désire constituer un répertoire des activités proposées et consigner les résultats des personnes étudiantes par activités et par type d'évaluation.

6.2. Besoins

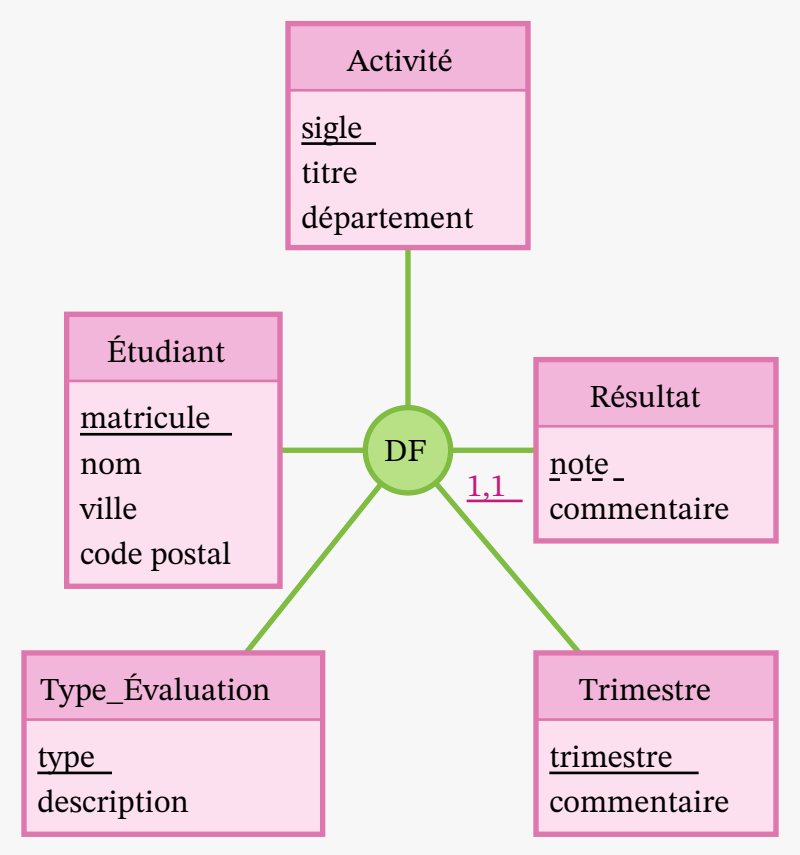
L'UdeS désire constituer un répertoire des **activités** proposées et consigner les **inscriptions** et les **résultats** des évaluations par **étudiant**, par **activité** par **trimestre** et par **type d'évaluation**.

6.3. MCD — itération 1

L'itération 1 consiste à définir les prédicats à partir des besoins:

- L'étudiant identifié par le matricule est « matricule », dont le nom est « nom » habite à « ville » « code postal », est inscrit à l'UdeS.
- L'activité identifiée par le sigle « sigle », décrite par le titre « titre », est offerte par l'UdeS par le département « département ».
- Le type d'évaluation de code « code », décrit par la description « description », est autorisé à l'UdeS.
- Le résultat « note » a été obtenu par l'étudiant identifié par le matricule « matricule » lors de l'évaluation « TE » dans le cadre de l'activité « activite » au trimestre « trimestre ».

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]



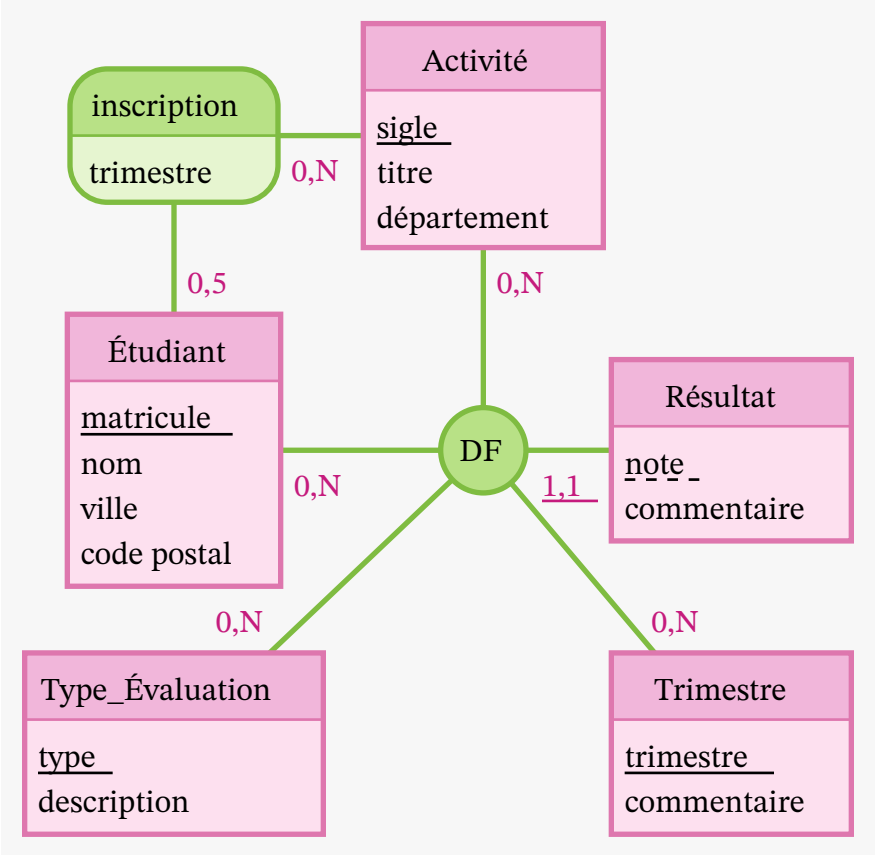
6.4. MCD — itération 2

- Une personne étudiante peut être inscrite à au plus cinq activités par trimestre.
- Une personne étudiante peut avoir zéro, un ou plusieurs résultats par activité pour différents types d'évaluation et différents trimestres.

Note

La notation d'Abrial est utilisée pour les participations.

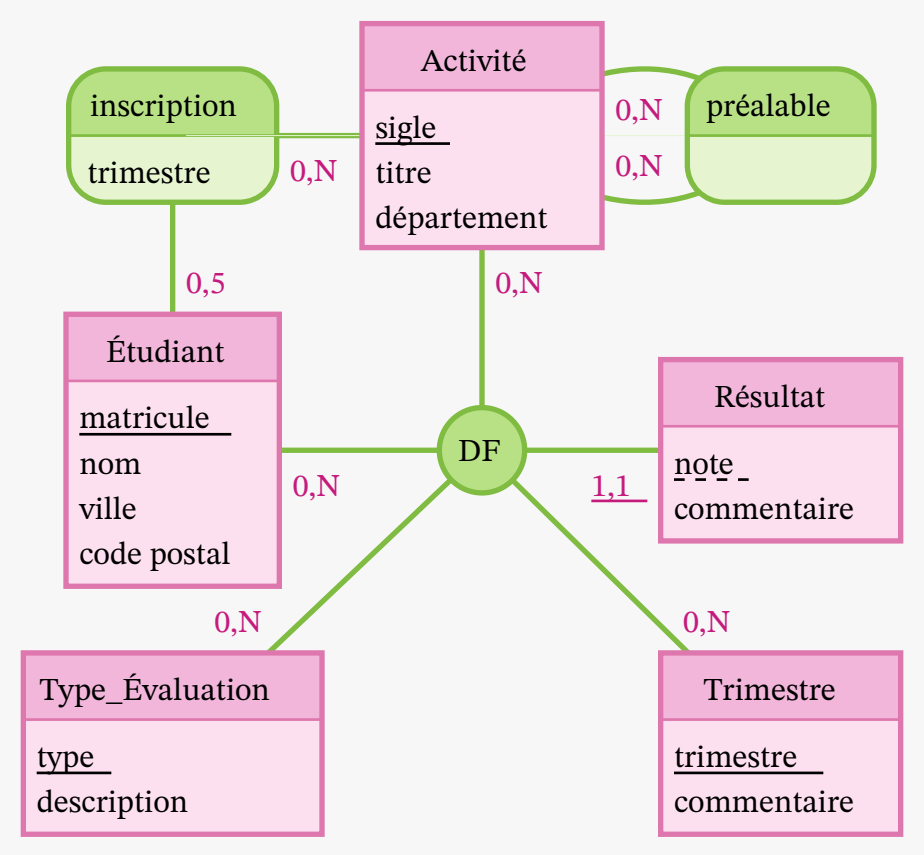
© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]



6.5. MCD — itération 3

- Une personne étudiante ne peut pas s'inscrire à un cours s'il n'a pas réussi les préalables.
- Pour imposer cette contrainte, les préalables doivent être modélisés.

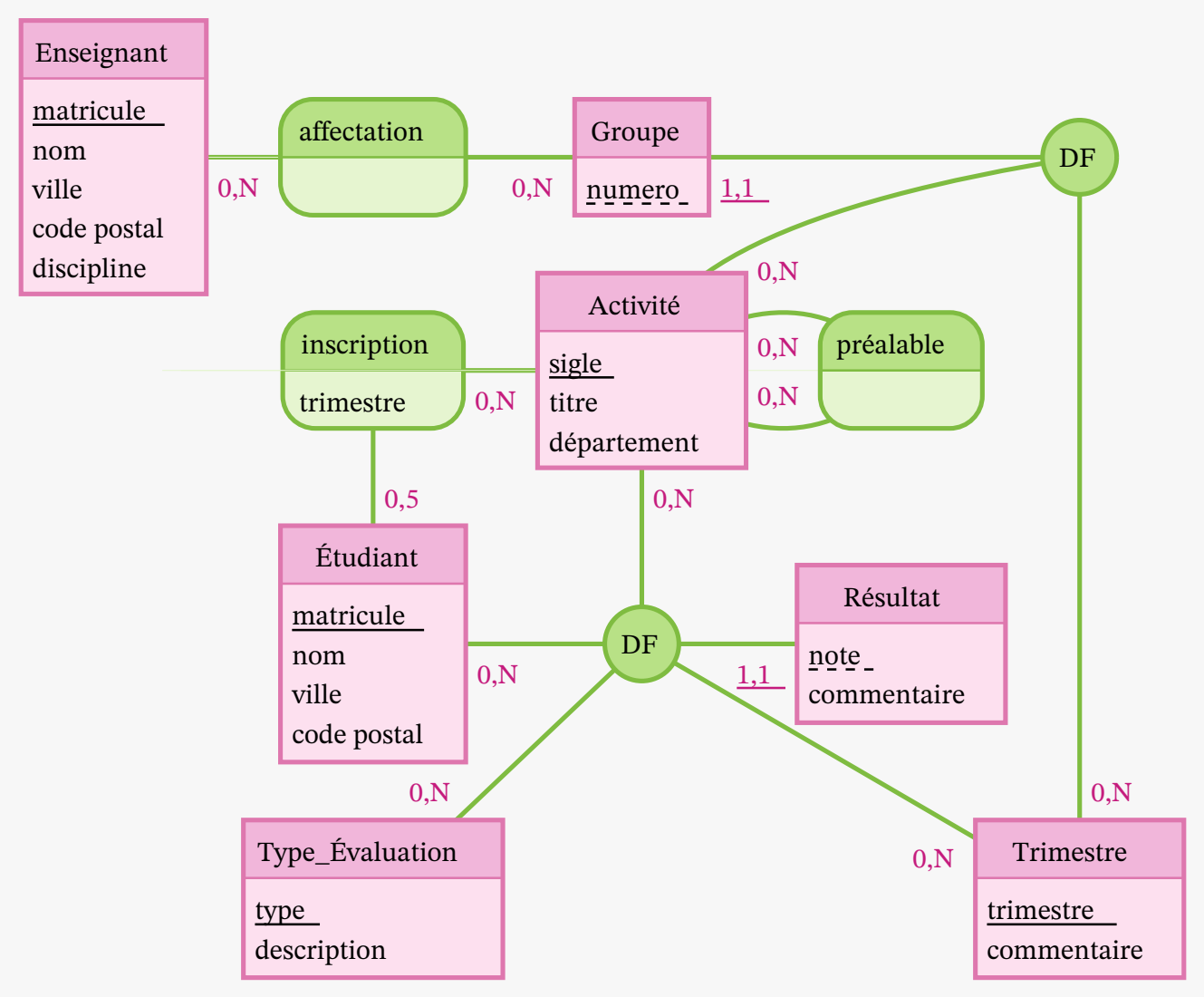
© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]



6.6. MCD — itération 4

- Selon le nombre de personnes étudiantes, une activité peut être offerte à plusieurs groupes par trimestre.
- Une personne étudiante s'inscrit à un groupe d'une activité pour un trimestre donné si elle en a complété tous les préalables.
- Une personne enseignante est affectée à un groupe selon sa discipline.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]



6.7. Dictionnaire de données

Tableau 1. Spécification des types des attributs

Entité ou association	Attribut	Type
Activité	département	Département
"	sigle	Sigle
"	titre	Titre
Enseignant	code_postal	Code_postal
"	discipline	Discipline
"	matricule	Matricule_ens
"	nom	Nom
"	ville	Ville
Groupe	numero	NoGroupe
Résultat	commentaire	Description
"	note	Note
Trimestre	commentaire	Description
"	trimestre	Code_trimestre
Type_Évaluation	description	Description
"	type	Code_évaluation
inscription	trimestre	Code_trimestre

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Entité ou association	Attribut	Type
Étudiant	code_postal	Code_postal
"	matricule	Matricule_etu
"	nom	Nom
"	ville	Ville

Note

Les associations sans attributs propres sont omises.

Tableau 2. Définition des types

Type	Valeurs	Définition
Code_évaluation	Texte[2] composé de deux lettres latines majuscules	TP, TD, PR, EX
Code_postal	Texte[6] composé d'une suite de trois paires (lettre (majuscule), chiffre (arabe))	Code postal canadien
Code_trimestre	Texte[6] composé de quatre chiffres arabes (année) suivis de (1 pour hiver, 2 pour été ou 3 pour automne)	Identifiant d'un trimestre
Credit	Entier[1 .. 180]	Unité de mesure applicable aux activités de formation
Département	Texte[16]	Nom du département universitaire (responsable de la prestation des cours de certaines disciplines)
Discipline	Texte[3]	Code de trois lettres majuscules identifiant uniquement une discipline.
Matricule_ens	Texte[6] composé de six chiffres arabes	Identifiant unique d'une personne enseignante
Matricule_etu	Texte[8] composé de huit chiffres arabes	Identifiant unique d'une personne étudiante
NoGroupe	Texte[2] composé de deux chiffres arabes	Code distinguant les activités de même sigle offertes au même trimestre
Nom	Texte[120] composé d'au plus 120 symboles autorisés par l'État civil	Dénomination officielle d'une personne selon l'État civil [référence requise]
Note	Entier[1 .. 100]	Mesure d'évaluation
Sigle	Texte[6] composé de trois lettres majuscules latines suivies de trois chiffres arabes	Identification unique d'une activité de formation
Titre	Texte[60]	Court texte descriptif utilisé notamment pour les activités de formation
Ville	Texte[80]	Nom d'une ville en accord avec les règles de Commission de toponymie du Québec [référence requise]

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Conclusion

- Un MCD est destiné à toutes les parties prenantes impliquées dans le développement d'un système.
- La lisibilité et la non-ambigüité des diagrammes sont d'une importance capitale.
- Il importe d'utiliser une notation simple, uniforme et comprise par toutes les personnes représentant les parties prenantes.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

A. Notation des participations

Les notations utilisées pour représenter les diagrammes entité-association varient considérablement. Cette diversité atteint des sommets lorsque les participations sont considérées. En voici un échantillon.

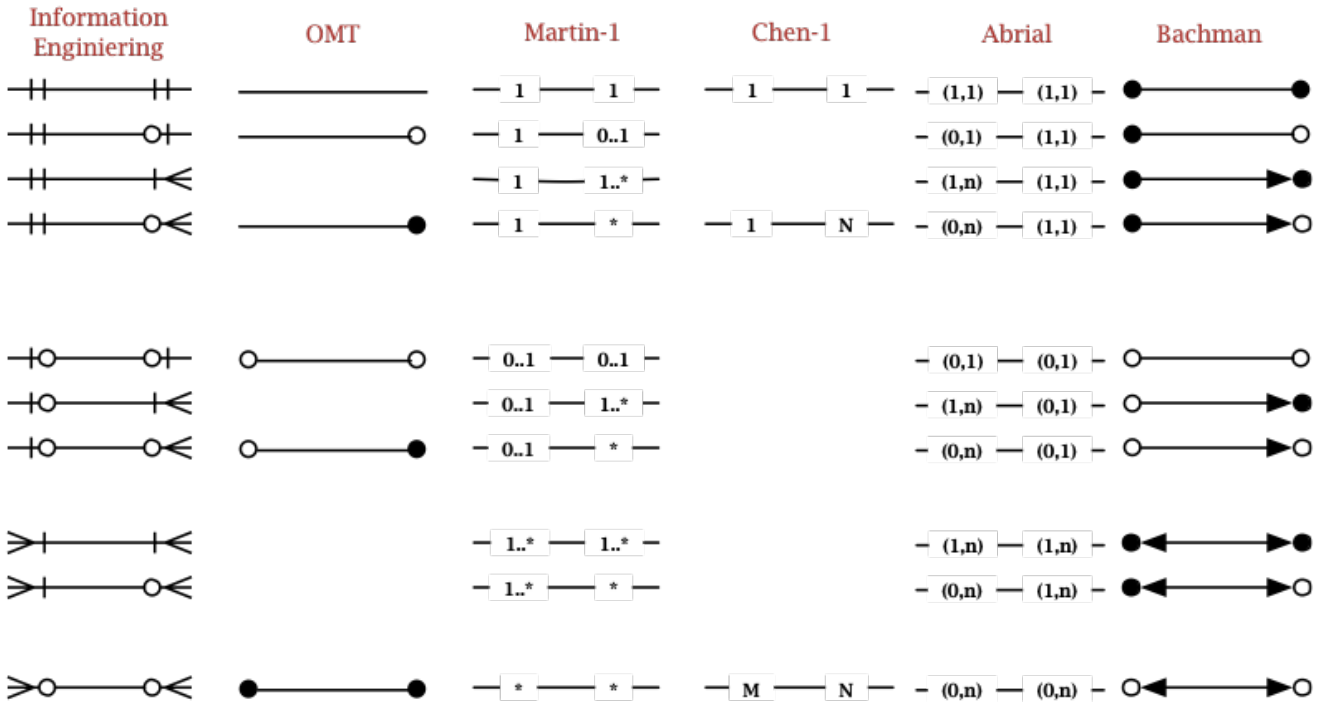


Figure 15. Les notations des participations

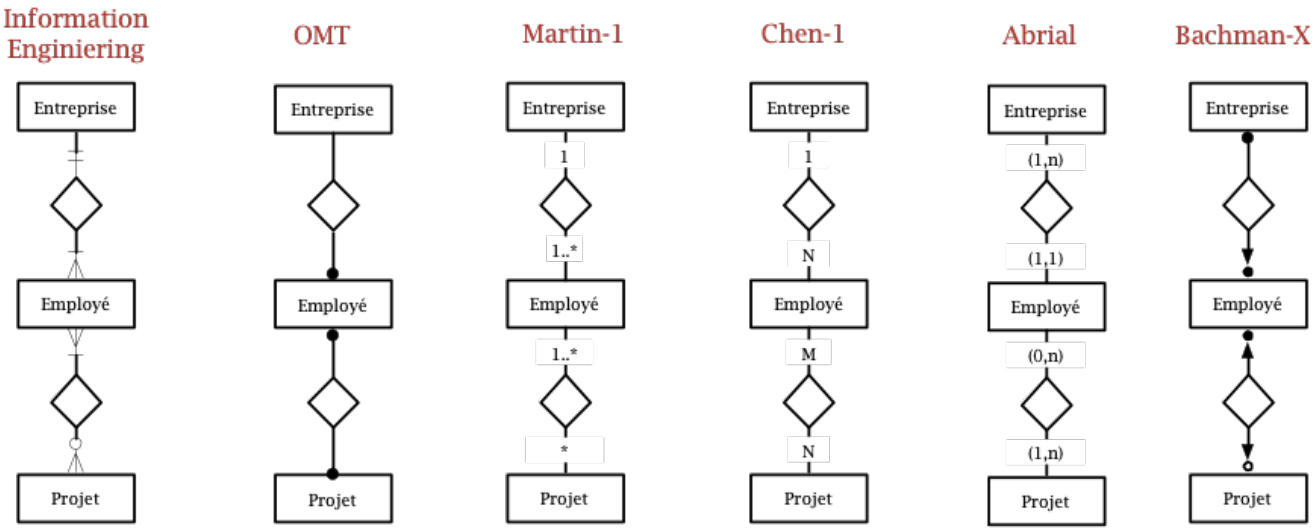


Figure 16. Exemples des notations des participations

Commentaires

- On remarque que seule la notation d'Abrial permet de dénoter les participations de relations de degré supérieur à 2 (toutes les autres notations plaçant l'intervalle contraignant la participation d'une entité au droit de l'entité « opposée », notion dépourvue de sens lorsque la relation porte sur 3 entités ou plus).
- Lorsqu'on veut paramétrer les participations en fonction de variables établies par ailleurs, il est d'usage d'utiliser les symboles alphabétiques, dont la lettre *n*. Dans ce cas, comment interpréter *(1,n)* ?
  - *n* fait-il référence au paramètre ?

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

    - n signifie-t-il « non borné à priori » ?
- Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser le symbole « * » pour « non borné à priori ».

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Définitions

EA

Acronyme désignant les modèles conceptuels de données fondés sur la théorie entité-association.

Modèle conceptuel de données

Un modèle conceptuel de données (MCD) décrit la structure des concepts d'intérêt d'un processus métier selon la vision des parties prenantes [DoDAF-DOD-DIV-1]. Au féminin, l'acronyme MCD désigne la modélisation conceptuelle de données.

Modèle logique de données

Le modèle logique de données (MLD) décrit l'organisation et les contraintes applicables aux données (types)[DoDAF-DOD-DIV-2]. Au féminim, l'acronyme MLD désigne la modélisation logicielle de données.

Modèle physique de données

Le modèle physique de données (MPD) décrit la représentation des données (structure de données et méthodes d'accès) [DoDAF-DOD-DIV-3]. Au féminim, l'acronyme MPD désigne la modélisation physique de données.

méta-modèle

Modèle qui permet de décrire des modèles.

schéma

- En modélisation de données, encapsulation de définitions ayant une finalité commune.
- Analogue au module de la modélisation du traitement.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Références

[MoCoDo2025]
MoCoDo online
Modélisation Conceptuelle de Données. Nickel. Ni souris.
https://www.mocodo.net (2025-02-22).

[Elmasri2016]
Ramez ELMASRI et Shamkant B. NAVATHE;
Fundamentals of database systems;
7th Edition, Pearson, Hoboken (NJ, US), 2016;
ISBN 978-0-13-397077-7.

Produit le 2026-11-03 20:37:56 UTC

Université de Sherbrooke

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]